

ĐỀ TÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ (3 SINH VIÊN/NHÓM)

ĐỀ LỀ

1. Luồng byte và luồng ký tự trong Java: nguyên lý hoạt động và ví dụ

Demo: Ứng dụng đọc/ghi nội dung tệp .txt bằng FileInputStream và FileReader.

Kết quả: So sánh tốc độ đọc file nhị phân vs ký tự, log thời gian thực thi.

2. Ứng dụng kỹ thuật luồng đệm (Buffered Stream) để tối ưu tốc độ

Demo: Viết hai chương trình sao chép tệp lớn có/không dùng BufferedInputStream.

Kết quả: So sánh thời gian xử lý, in biểu đồ tốc độ I/O.

3. Thiết kế Server đa luồng phục vụ nhiều Client đồng thời

Demo: Server TCP dùng ThreadPool, mỗi Client gửi chuỗi đến Server trả chuỗi đảo ngược.

Kết quả: Chạy ít nhất 3 client song song, server vẫn phản hồi đúng từng client.

4. Kiến trúc Client/Server và vai trò của Socket trong truyền thông mạng

Demo: Mô hình Client gửi chuỗi đến Server in ra console, phản hồi “Received OK”.

Kết quả: Hai cửa sổ console giao tiếp thành công qua port TCP.

5. Nguyên lý hoạt động của UDP và các lớp DatagramSocket/DatagramPacket

Demo: Ứng dụng gửi chuỗi “Ping” → nhận “Pong” qua UDP giữa hai máy.

Kết quả: Hiện thị phản hồi chính xác, kiểm tra port bằng netstat.

6. Kiến trúc RMI: Vai trò của Stub, Skeleton và Registry

Demo: Sinh viên tự tách mã thành 3 phần: Interface, Server, Client, chạy qua rmiregistry.

Kết quả: Gọi hàm từ xa thành công, hiện thị thứ tự Stub–Skeleton–Server.